MANUAL DE USUARIO

DASH-DISICO: DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE CONSUMO ENERGÉTICO

Versión 1.0
DISICO – Detección de Consumo Irregular

---

31 de marzo de 2026

El contenido de este documento describe el funcionamiento del tablero interactivo DASH-DISICO y está destinado a los usuarios internos del proyecto.

Índice

1. Introducción **2**

2. Datos Requeridos **2**
2.1. Datos de entrada del modelo supervisado 2
2.2. Datos de entrada del modelo no supervisado 2
2.3. Historial de consumo 2
2.4. Datos de geolocalización 3
2.5. Resultados del análisis no supervisado (detallado) 3
2.6. Información del modelo supervisado 3
2.7. Resumen de requisitos de datos 3

3. Requisitos Técnicos **3**
3.1. Versión de Python 3
3.2. Gestión de dependencias 4
3.3. Librerías necesarias 4
3.4. Ejecución 4

4. Estructura del Tablero **4**

5. Pestaña 1: Scores y Series **5**
5.1. Filtros disponibles 5
5.2. Tablas de Scores por Producto 5
5.3. Estadísticas Descriptivas 6
5.4. Series de Tiempo de Consumo 6

6. Pestañas 2 y 3: Descriptivas **7**
6.1. Filtros disponibles 7
6.2. Gráficas categóricas 7
6.3. Mapa de Geolocalización 8

7. Pestaña 4: Métricas de los Modelos **8**
7.1. Curva ROC, Métricas y Matriz de Confusión 8
7.2. Análisis No Supervisado – Distancia de Mahalanobis 9
7.2.1. Cómo usarla 9
7.2.2. Interpretación de la gráfica 10

8. Consideraciones Generales **10**

1. Introducción

El **DASH-DISICO** es un tablero interactivo desarrollado en Python con el framework Dash, diseñado para apoyar la detección y análisis de anomalías en el consumo energético. El tablero integra los resultados de dos enfoques de modelado —supervisado y no supervisado— y permite explorar de forma visual los clientes con comportamiento atípico, sus características geográficas y de consumo, y las métricas de desempeño del modelo seleccionado.

El tablero está organizado en cuatro pestañas principales:

1. **Scores y Series**: exploración de los scores de anomalía y el historial de consumo para ambos modelos.
2. **Descriptivas No Supervisado**: análisis geográfico y categórico de los clientes anómalos identificados por el modelo no supervisado.
3. **Descriptivas Supervisado**: análisis geográfico y categórico de los clientes anómalos identificados por el modelo supervisado.
4. **Métricas de los Modelos**: evaluación del desempeño del modelo supervisado y análisis individual de casos mediante distancia de Mahalanobis.

2. Datos Requeridos

Para que el tablero funcione correctamente deben estar disponibles los siguientes conjuntos de datos en la misma carpeta donde se aloja el archivo principal del dashboard.

2.1. Datos de entrada del modelo supervisado

Archivo tabular (formato Excel) que contiene los identificadores únicos de los clientes junto con la predicción generada por el modelo supervisado (LightGBM). Cada fila corresponde a un cliente e incluye al menos una columna de identificación y una columna con el score o predicción de anomalía.

2.2. Datos de entrada del modelo no supervisado

Archivo tabular (formato Excel) con los identificadores únicos de clientes y el score de anomalía producido por el modelo no supervisado. Contiene una columna de identificación y una de puntuación.

2.3. Historial de consumo

Base de datos histórica de consumo energético por cliente (formato Parquet). Incluye al menos: identificador del cliente, fecha de registro, valor de consumo, y variables categóricas de clasificación geográfica y comercial (localidad, barrio, tipo de producto, categoría y subcategoría).

2.4. Datos de geolocalización

Archivo tabular (formato CSV) con las coordenadas geográficas (latitud y longitud) asociadas a cada cliente. Se utiliza para construir el mapa de distribución espacial.

2.5. Resultados del análisis no supervisado (detallado)

Dos archivos adicionales generados por el proceso de modelado no supervisado:

- Un archivo con los resultados completos del análisis de grupos, que incluye el consumo del periodo anterior y el consumo actual por cliente, junto con las variables de agrupación geográfica y comercial. Se almacena en formato Parquet para optimizar los tiempos de carga.
- Un archivo resumen con los clientes más anómalos del último período, ordenados por su puntuación de anomalía (fraud score), incluyendo sus variables de agrupación (formato CSV).

2.6. Información del modelo supervisado

Archivo en formato pickle que contiene la curva ROC del modelo LightGBM (valores de tasa de falsos positivos, tasa de verdaderos positivos y umbrales).

2.7. Resumen de requisitos de datos

Cuadro 1: Conjuntos de datos requeridos por el tablero

Descripción	Formato	Variables clave
Resultados modelo supervisado	Excel (.xlsx)	ID cliente, score supervisado
Resultados modelo no supervisado	Excel (.xlsx)	ID cliente, anomaly score
Historial de consumo	Parquet	ID cliente, fecha, consumo, variables geográficas
Geolocalización	CSV	ID cliente, latitud, longitud
Análisis de grupos (no supervisado)	Parquet	ID cliente, consumo previo, consumo actual, variables de agrupación
Resumen anómalos recientes	CSV	ID cliente, fraud score, variables de agrupación
Curva ROC	Pickle	FPR, TPR, umbrales

3. Requisitos Técnicos

3.1. Versión de Python

El tablero requiere **Python 3.10** o superior.

3.2. Gestión de dependencias

El tablero forma parte de un proyecto más amplio y comparte las dependencias definidas en el archivo `requirements.txt` del repositorio de GitHub. La gestión de paquetes se realiza con **uv**, el mismo gestor utilizado en el pipeline principal del proyecto. Para instalar el ambiente y las dependencias, seguir las instrucciones descritas en el `README.md` del repositorio.

3.3. Librerías necesarias

Cuadro 2: Librerías requeridas por el tablero y sus versiones

Librería	Versión	Uso
`dash`	2.17.1	Framework principal del tablero interactivo
`plotly`	5.24.0	Generación de gráficas interactivas
`pandas`	2.2.2	Manipulación y análisis de datos tabulares
`numpy`	1.26.4	Operaciones numéricas y álgebra lineal (Mahalanobis)
`openpyxl`	3.1.2	Lectura de archivos Excel (.xlsx)
`pyarrow`	$\geq$ 23.0.1	Lectura de archivos Parquet. La versión depende de la versión de Python del usuario; se recomienda instalar la más reciente con `uv pip install pyarrow --only-binary pyarrow`
`pickle`	estándar	Carga del modelo y curva ROC (incluido en Python)

3.4. Ejecución

Una vez instaladas las dependencias y ubicados todos los archivos de datos en la misma carpeta que el script principal, el tablero se inicia ejecutando:

```
python Dash.py
```

4. Estructura del Tablero

Al abrir el tablero se visualiza una barra superior con el nombre del sistema y cuatro pestañas de navegación.

Figura 1: Pestañas de navegación del tablero DISICO.

5. Pestaña 1: Scores y Series

Esta pestaña permite explorar los resultados de ambos modelos de forma independiente e inspeccionar el historial de consumo de los clientes identificados como anómalos. Cada modelo tiene su propia tabla de scores, su propia tabla de estadísticas descriptivas y su propia gráfica de series de tiempo, organizadas lado a lado para facilitar la comparación visual.

5.1. Filtros disponibles

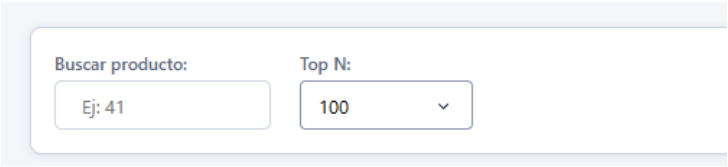

Figura 2: Barra de filtros compartida de la pestaña Scores y Series.

Los controles de esta pestaña son compartidos y aplican simultáneamente a ambos modelos:

- **Buscar producto**: campo de texto libre para filtrar ambas tablas por un identificador de cliente específico.
- **Top N**: selector que limita ambas tablas a los N clientes con mayor score. Las opciones disponibles son 25, 50, 100, 500, 1000 y Todos. Cada tabla ordena por su propio score de forma descendente.

5.2. Tablas de Scores por Producto

Modelo Supervisado

Producto	Predicción Supervisada
filter data...	
1190674	0.9772
15129246	0.9742
1628561	0.9671
623036	0.9659
1258793	0.9643
1213002	0.9637
631277	0.9630
646722	0.9628
11950319	0.9625
1346616	0.9623
12463324	0.9617
13540198	0.9609

« ‹ 1 / 9 › »

Figura 3: Tabla de scores del modelo supervisado.

Se presentan dos tablas independientes, una por método, mostradas en paralelo. La tabla del modelo supervisado muestra la **Predicción Supervisada** y la del modelo no supervi-

sado muestra el **Score No Supervisado**. Ambas permiten ordenar por columna, filtrar con la barra integrada y seleccionar filas para graficar la serie de tiempo correspondiente.

Nota: los dos modelos se evalúan sobre listas de clientes independientes. No se realiza ningún cruce entre ambas listas, ya que cada modelo identifica anomalías desde perspectivas diferentes.

5.3. Estadísticas Descriptivas

Estadísticas Descriptivas – Modelo Supervisado

Estadístico	Predicción Supervisada
Promedio	0.9556
Desv. Estándar	0.0048
Mínimo	0.9506
Máximo	0.9772

Figura 4: Tabla de estadística descriptiva para el modelo supervisado.

Cada modelo tiene su propia tabla de estadísticas, mostradas lado a lado, con el promedio, desviación estándar, mínimo y máximo calculados sobre el conjunto de clientes actualmente visible según el filtro Top N.

5.4. Series de Tiempo de Consumo

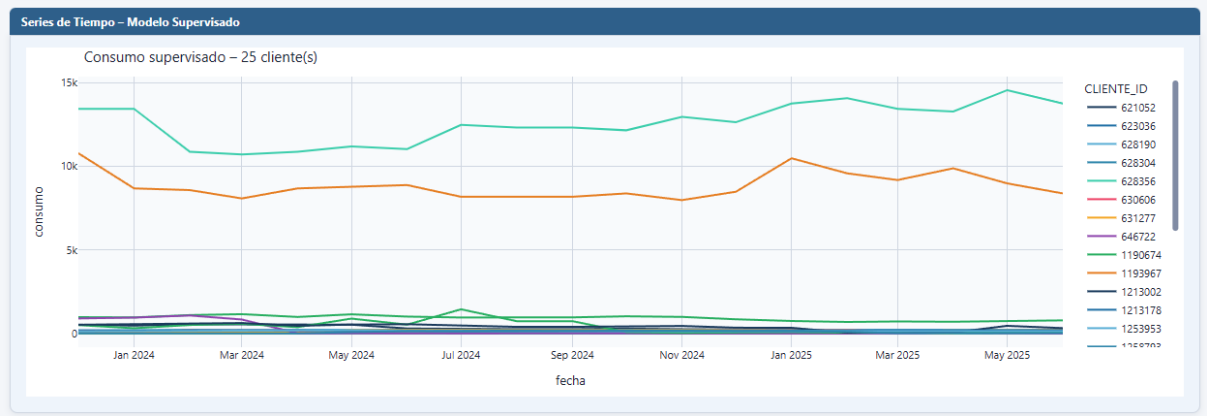

Figura 5: Gráfica de serie de tiempo del consumo energético.

Cada modelo tiene su propia gráfica de líneas que muestra la evolución del consumo en el tiempo. Por defecto se grafican los primeros 25 clientes del conjunto filtrado. Si el usuario selecciona filas en la tabla de scores, la gráfica muestra únicamente esos clientes.

Las gráficas del modelo supervisado y del modelo no supervisado funcionan de forma completamente análoga: ambas responden al mismo filtro Top N y al buscador de producto, y en ambas se puede seleccionar filas individuales en la tabla para controlar qué series se visualizan.

6. Pestañas 2 y 3: Descriptivas

Estas dos pestañas presentan el perfil geográfico y comercial de los clientes anómalos e incluyen un mapa de localización. La **Pestaña 2** corresponde al modelo no supervisado y la **Pestaña 3** al modelo supervisado. Ambas tienen exactamente la misma estructura y funcionamiento, diferenciándose únicamente en el conjunto de clientes que analizan.

6.1. Filtros disponibles

Cada pestaña tiene sus propios controles independientes:

- **Filtrar por Cliente ID**: permite seleccionar un cliente específico del listado para ver únicamente sus características.
- **Top N clientes**: limita el análisis a los N clientes con mayor score del método correspondiente. Opciones: 25, 50, 100, 500, 1000 y Todos.

6.2. Gráficas categóricas

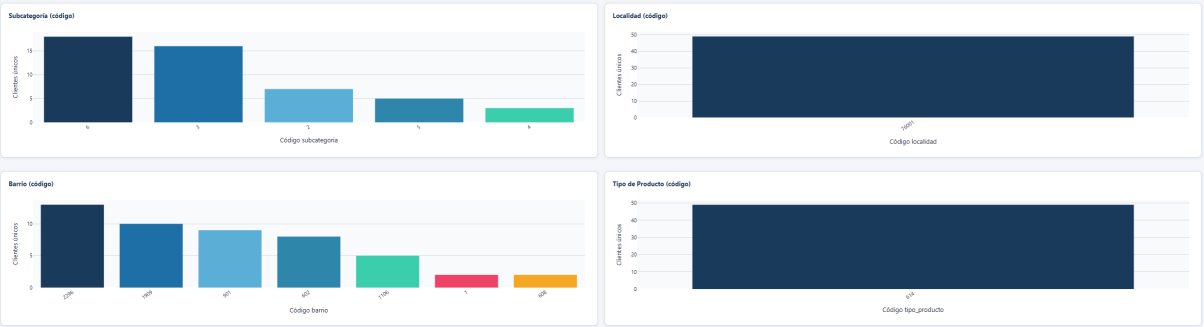

Figura 6: Distribución de clientes anómalos por variables categóricas (pestaña Descriptivas No Supervisado; Descriptivas Supervisado funciona de forma idéntica).

Se presentan cinco gráficas de barras que muestran la distribución de clientes únicos según las variables categóricas del historial de consumo: **Categoría** (fila completa, posición destacada), **Subcategoría**, **Localidad**, **Barrio** y **Tipo de Producto**. El eje Y representa el número de clientes únicos por código y todas las gráficas responden a los filtros activos.

Nota: los códigos en los ejes son identificadores numéricos internos. La tabla de equivalencias entre código y nombre descriptivo se incorporará en una versión futura.

6.3. Mapa de Geolocalización

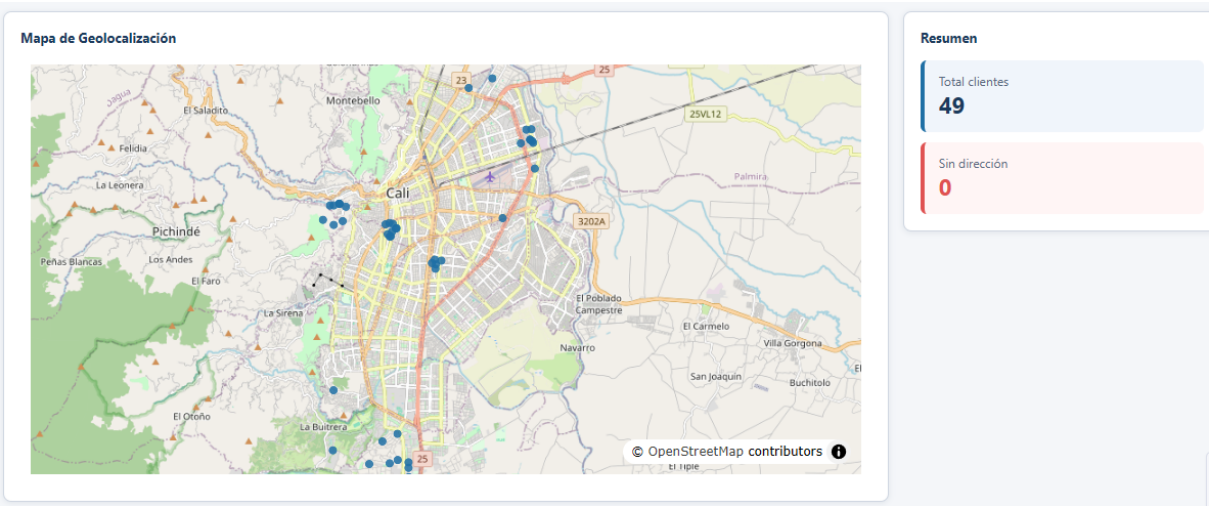

Figura 7: Mapa de distribución geográfica de los clientes anómalos con indicadores de resumen. La imagen corresponde a la pestaña No Supervisado; la pestaña Supervisado funciona de forma idéntica.

Mapa interactivo sobre OpenStreetMap que muestra la ubicación de los clientes con coordenadas disponibles. A la derecha se presentan dos indicadores:

- **Total clientes**: número de clientes en el filtro activo con registro geográfico.
- **Sin dirección**: número de clientes sin coordenadas.

El mapa requiere conexión a internet para cargar las teselas cartográficas.

7. Pestaña 4: Métricas de los Modelos

Esta pestaña reúne la evaluación del desempeño del modelo supervisado y el análisis individual de anomalías del modelo no supervisado mediante la distancia de Mahalanobis.

7.1. Curva ROC, Métricas y Matriz de Confusión

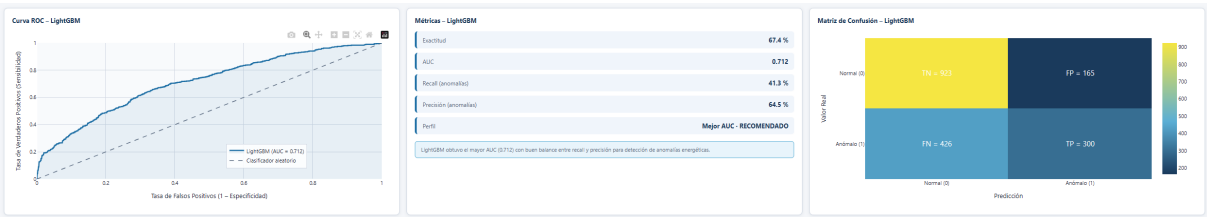

Figura 8: Curva ROC, métricas de desempeño y matriz de confusión del modelo LightGBM.

Esta sección presenta tres componentes en paralelo:

- **Curva ROC**: gráfica de la tasa de verdaderos positivos frente a la de falsos positivos. El área bajo la curva (AUC = 0.712) indica la capacidad discriminativa del modelo. La línea punteada representa un clasificador aleatorio de referencia.

- **Métricas**:
  - Exactitud: 67.4 %
  - AUC: 0.712
  - Recall (anomalías): 41.3 %
  - Precisión (anomalías): 64.5 %
- **Matriz de Confusión**: muestra los verdaderos negativos (TN = 923), falsos positivos (FP = 165), falsos negativos (FN = 426) y verdaderos positivos (TP = 300).

7.2. Análisis No Supervisado – Distancia de Mahalanobis

Figura 9: Gráfica de análisis de Mahalanobis para un cliente seleccionado frente a su grupo de referencia.

Esta sección permite analizar individualmente los clientes identificados como anómalos por el modelo no supervisado, comparándolos con el comportamiento del grupo al que pertenecen.

7.2.1. Cómo usarla

1. En el campo **Buscar Cliente ID**, ingresar el identificador del cliente y presionar Enter. Por defecto se carga el cliente con mayor fraud score.
2. La gráfica muestra todos los puntos del grupo al que pertenece ese cliente (misma localidad, barrio, tipo de producto, categoría, subcategoría y período), junto con la elipse de 2 desviaciones estándar (2σ) que delimita el comportamiento esperado del grupo.

3. Debajo del buscador aparece una línea con información contextual: fraud score del cliente, tamaño del grupo, número de anómalos en el grupo y distancia de Mahalanobis del cliente seleccionado.

7.2.2. Interpretación de la gráfica

- **Puntos azules**: clientes del mismo grupo con comportamiento normal (dentro de las 2σ).
- **Puntos rojos**: clientes del mismo grupo con comportamiento anómalo (fuera de las 2σ).
- **Estrella dorada**: cliente seleccionado para análisis.
- **Línea punteada gris**: diagonal $y = x$, escenario donde el consumo del año anterior iguala al consumo actual.
- **Elipse verde**: frontera de 2σ del grupo. Los puntos fuera de esta elipse se clasifican como anómalos.

Un cliente ubicado fuera de la elipse y alejado de su centro presenta un patrón de consumo significativamente diferente al de su grupo de referencia, lo que lo señala como caso de interés para revisión.

8. Consideraciones Generales

- El tiempo de carga inicial puede ser de un par de minutos, ya que al arrancar se pre-computan los análisis de Mahalanobis para todos los clientes disponibles.
- Los dos modelos (supervisado y no supervisado) operan sobre listas de clientes independientes. Que un cliente aparezca en una tabla no implica que aparezca en la otra.
- Las gráficas de series de tiempo están limitadas a un máximo de 25 clientes simultáneos para mantener la legibilidad.
- Los códigos numéricos en las gráficas categóricas corresponden a identificadores internos. Los nombres descriptivos se añadirán cuando se disponga de la tabla de equivalencias.
- El mapa requiere conexión a internet para cargar las teselas de OpenStreetMap.